

PCB 缺陷机器视觉检测与质量分析

OpenCV 传统视觉基线与 YOLOv8n 六类缺陷检测

项目报告 v1.0

2026-09-24

项目定位

公开研究数据上的轻量机器视觉工程实践：数据审计 → 规则基线 → 目标检测 → 质量工作点 → 错误审计

边界说明：本项目使用公开 DeepPCB 研究数据，不代表真实工厂 AOI 部署、相机/光源/运动平台集成或实际产线良率改善。所有测试集指标在结果冻结后不再用于模型或参数优化。

执行摘要

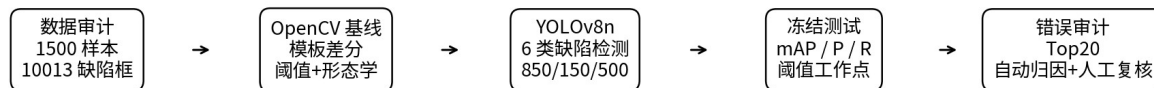
本项目围绕电子制造场景中的 PCB 缺陷识别问题，构建了一条从传统机器视觉到深度学习目标检测、再到质量错误分析的完整工程流程。项目重点不是堆叠复杂模型，而是验证一套可复现、可解释、适合应届生项目规模的视觉检测方案，并在独立测试集上冻结最终结果。

数据侧对 DeepPCB 公开研究数据完成递归审计与统一配对，共得到 1500 个有效样本、10013 个缺陷框，覆盖 open、short、mousebite、spur、copper、pin-hole 六类缺陷。官方 trainval 集进一步划分为 850 张训练图和 150 张验证图，500 张测试图保持独立。审计过程中识别到 1 张无对应测试图的额外模板，该文件未进入有效样本和训练流程。

方法侧首先使用模板差分、固定阈值、形态学处理和连通域分析建立 OpenCV 类别无关定位基线。仅在验证集上扫描 30 组轻量参数后冻结配置，并在独立测试集获得 Precision=0.0726、Recall=0.0736、F1=0.0731。该结果表明简单规则法对局部纹理、残余配准误差和缺陷形态变化较敏感，适合作为深度学习路线的对照基线，而不适合作为最终检测器。

随后使用 YOLOv8n 完成六类缺陷检测。模型采用 640×640 输入、batch=8、40 epochs，并在 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 上训练。验证集达到 Precision=0.981、Recall=0.954、mAP@0.5=0.987、mAP@0.5:0.95=0.770；独立测试集 500 张图、3140 个缺陷实例上的结果为 Precision=0.951、Recall=0.928、mAP@0.5=0.969、mAP@0.5:0.95=0.738，验证集到测试集仅出现有限下降。

在阈值层面，Best-F1 工作点为 confidence=0.55，Precision=0.9437、Recall=0.9398、F1=0.9418；质量工作点定义为满足 $\text{Recall} \geq 0.90$ 时选择尽可能高的置信度阈值，最终 confidence=0.65，Precision=0.9635、Recall=0.9153、F1=0.9388。基于该质量工作点进一步开展类别级 Pareto 与 Top 20 高错误样本审计，并对 13 张规则标记的疑难图完成人工检查。



项目主线：从规则基线到深度学习检测，再到质量工作点与错误解释

图 1 项目整体流程

1. 项目目标与范围

1.1 工程目标

项目目标是建立一条可从公开数据复现的 PCB 缺陷检测流程，并使结果能够转化为制造质量语境下的指标解释。相比单纯展示一个神经网络模型，本项目要求同时保留传统视觉基线、独立测试集、阈值工作点、类别级指标以及 FP/FN 错误审计，从而形成“检测性能—质量取舍—错误来源”三层证据链。

1.2 任务拆分

阶段	核心任务	主要输出
数据工程	配对测试图、模板图与标注；审计类别与样本完整性	inventory、class counts、split manifest
传统视觉	模板差分、阈值、形态学、候选框定位	OpenCV baseline 与冻结 test
深度学习	YOLOv8n 六类缺陷训练与独立测试	best.pt、P/R/mAP
质量分析	阈值扫描、类别指标、错误 Pareto	Best-F1、质量工作点
错误审计	Top 20 自动归因与疑难图人工确认	原因汇总、人工复核队列

1.3 Claim Boundary

项目不声称拥有真实工厂 AOI 部署、真实设备集成、真实产线数据治理或实际良率提升经验；也不把公开研究数据上的 mAP 等同于量产环境性能。错误审计中的自动归因属于启发式规则，人工检查仅用于定性确认，不用于重新训练或调整测试集参数。

2. 数据集与数据工程

2.1 数据审计结果

项目	结果
测试图像	1500
模板图像	1501（其中 1 张无对应测试图）
标注文件	1500
有效样本	1500
问题记录	0
有效缺陷框总数	10013

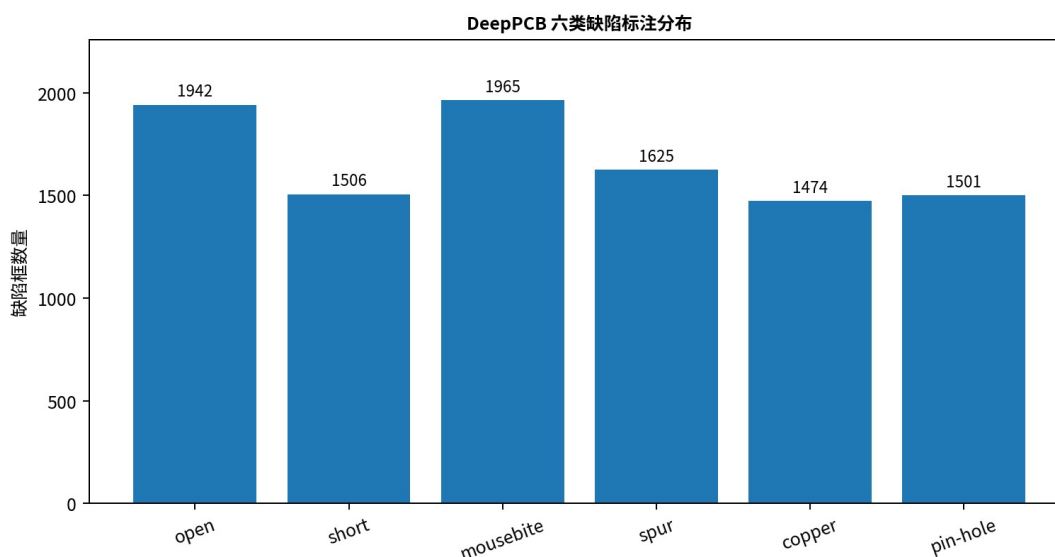


图 2 六类缺陷标注数量分布

六类缺陷框数量分别为 open 1942、short 1506、mousebite 1965、spur 1625、copper 1474、pin-hole 1501。类别规模处于同一数量级，不存在单一类别占据绝对多数的情况，因此后续仍需关注不同类别的形态难度与召回差异，而不能仅从样本数量解释类别性能。

2.2 Train / Validation / Test 划分

Split	Images	Boxes	用途
Train	850	5834	YOLO 参数学习
Validation	150	1039	训练监控与 OpenCV 轻量选参
Test	500	3140	冻结后的独立测试与质量分析

数据转换脚本将原始边界框转换为 YOLO 标注格式，并同时保留原始 GT 文件与模板图。Train、Validation、Test 的缺陷框数量合计 10013，与原始数据审计一致；数据准备阶段跳过样本数为 0。该一致性检查用于保证格式转换没有引入标注丢失。

2.3 数据处理原则

OpenCV 参数选择只使用 Validation 集，不根据 Test 结果继续调参；YOLO 训练以 Train 为参数学习集、Validation 为训练期监控集，最终模型在 500 张 Test 图上一次性输出正式结果。后续阈值扫描和错误审计基于冻结模型与冻结测试预测，用于定义工作点和解释错误，不再反向修改模型训练配置。

3. 方法与实现

3.1 OpenCV 传统视觉基线

传统视觉路线利用成对的缺陷测试图和无缺陷模板图，依次执行灰度化、轻度高斯平滑、绝对差分、固定阈值二值化、形态学开闭运算和轮廓提取，并依据最小/最大面积筛选候选框。该路线只承担“类别无关的缺陷候选定位”，不承担六类分类，以避免将规则法包装为完整分类模型。

Validation 集共扫描 30 组参数组合： $\text{fixed_threshold} \in \{20, 30, 40, 50, 60\}$ 、 $\text{min_area} \in \{20, 50, 100\}$ 、 $\text{morph_kernel} \in \{3, 5\}$ ，以 F1 为第一排序指标，F1 相同时依次优先 Recall 和 Precision。最终冻结参数为 $\text{fixed_threshold}=20$ 、 $\text{min_area}=100$ 、 $\text{morph_kernel}=5$ ，同时保留 $\text{blur_kernel}=3$ 、 $\text{max_area}=5000$ 、 $\text{IoU threshold}=0.33$ 。

3.2 YOLOv8n 六类目标检测

项目	冻结配置
Model	YOLOv8n
Input size	640×640
Epochs	40
Batch	8
Device	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
PyTorch	2.14.0+cu126
Ultralytics	8.4.160

YOLOv8n 作为轻量目标检测模型，直接输出类别、边界框与置信度。选择 nano 规模的原因是数据集规模和项目目标均偏轻量，重点是建立完整工程流程而非追求大模型极限性能。训练完成后冻结 best.pt，并保存训练参数与 results.csv，后续测试和质量分析均使用该冻结权重。

4. 结果与性能评估

4.1 OpenCV 基线结果

数据集	Precision	Recall	F1
Validation (选参后)	0.1156	0.0982	0.1062
Frozen Test	0.0726	0.0736	0.0731

OpenCV 冻结测试中 TP=231、FP=2949、FN=2909，平均误报和漏检均较高。验证集到测试集 F1 从 0.1062 降至 0.0731，表明固定阈值和简单形态学规则对图像局部纹理、残余配准差异以及不同缺陷形态的泛化能力有限。因此该路线作为解释性 baseline 保留，不继续扩大参数搜索。

4.2 YOLO 验证集与独立测试集

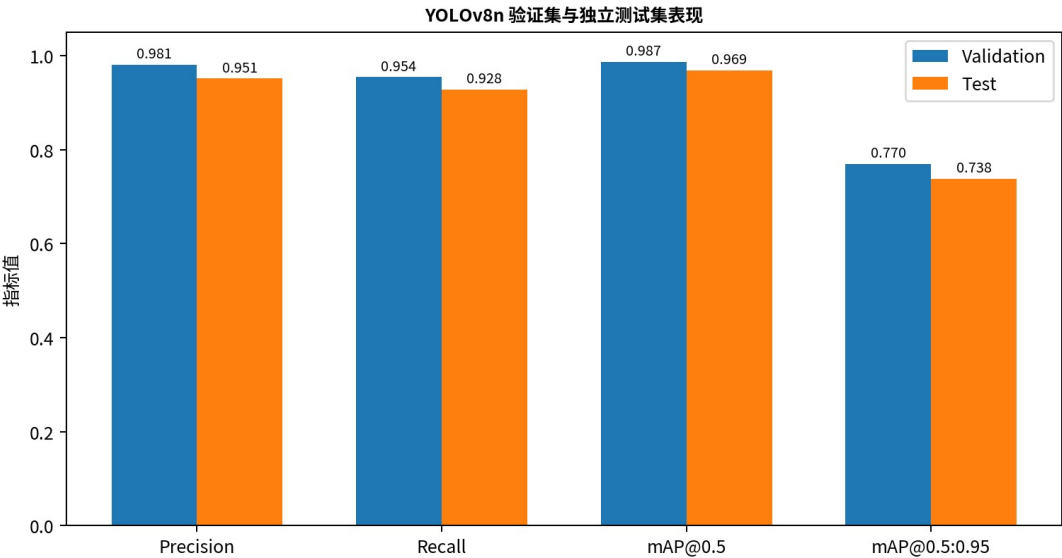


图 3 YOLOv8n 验证集与独立测试集指标

数据集	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
Validation	0.981	0.954	0.987	0.770
Test	0.951	0.928	0.969	0.738

独立 Test 相比 Validation 的 Precision、Recall、mAP@0.5 和 mAP@0.5:0.95 分别下降约 0.030、0.026、0.018 和 0.032，未出现验证集表现良好而测试集显著失效的情况。Test mAP@0.5=0.969，说明在 IoU=0.5 的检测标准下模型对六类 PCB 缺陷具有较强的综合定位与分类能力；mAP@0.5:0.95=0.738 则反映更严格定位精度下仍存在改进空间。

4.3 置信度工作点

工作点	Confidence	Precision	Recall	F1	用途
Best-F1	0.55	0.9437	0.9398	0.9418	平衡 P/R
Quality High-Recall	0.65	0.9635	0.9153	0.9388	Recall≥0.90 前提下提高置信度

质量工作点并非“Recall 最大”的阈值，而是满足 Recall≥0.90 的情况下选择尽可能高的 confidence threshold。该定义使质量分析更接近工程上的阈值取舍：在保持较高检出能力的同时减少低置信度误报，并为后续 FP/FN 归因提供统一工作点。

5. 类别级质量分析与错误审计

5.1 六类缺陷质量指标

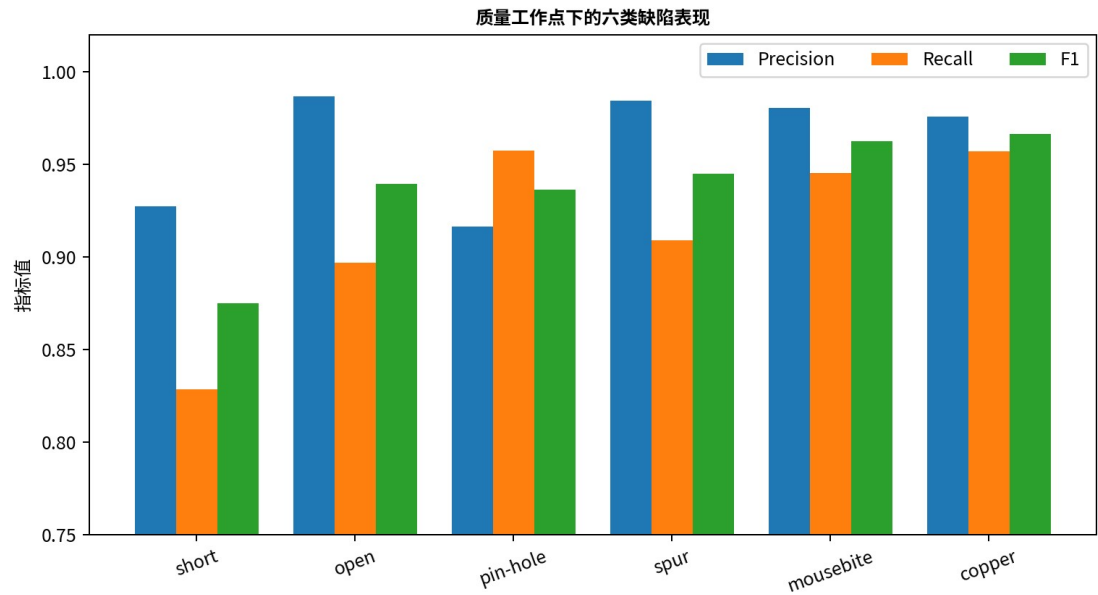


图 4 质量工作点下的类别级 Precision / Recall / F1

Class	TP	FP	FN	Precision	Recall	F1	Error Share
short	396	31	82	0.9274	0.8285	0.8751	30.1%
open	591	8	68	0.9866	0.8968	0.9396	20.3%
pin-hole	450	41	20	0.9165	0.9574	0.9365	16.3%
spur	439	7	44	0.9843	0.9089	0.9451	13.6%
mousebite	554	11	32	0.9805	0.9454	0.9626	11.5%
copper	444	11	20	0.9758	0.9569	0.9663	8.3%

质量工作点下宏平均 Precision=0.9619、Recall=0.9157、F1=0.9375，总 FP=109、总 FN=266。类别层面，copper 与 mousebite 的 F1 分别约 0.9663 和 0.9626；short 的 Recall=0.8285、F1=0.8751，是当前最明显的相对弱项。short 与 open 合计贡献约 50.4% 的类别错误事件，因此错误解释优先关注这两类更具代表性。

5.2 Top 20 高错误样本自动归因

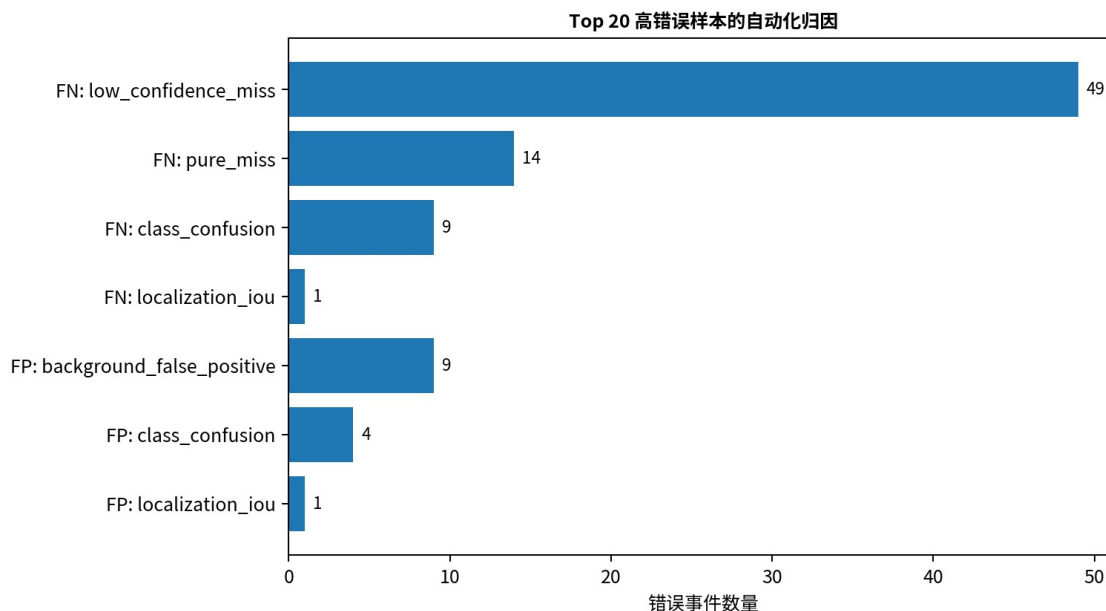


图 5 Top 20 高错误样本的自动化错误原因统计

Top 20 高错误图共重构 87 个错误事件，其中 FN 73 个、FP 14 个。FN 中 low_confidence_miss 49 个，占 FN 的 67.1%；pure_miss 14 个，占 19.2%；class_confusion 9 个，占 12.3%；localization_iou 1 个。FP 中 background_false_positive 9 个、class_confusion 4 个、localization_iou 1 个。

该结果说明 Top 20 样本的主要问题不是模型完全“看不到”目标，而是相当一部分正确类别预测在低置信度区间已存在，但在质量工作点 confidence=0.65 下被过滤。与此同时，仍存在少量纯漏检、类别混淆和背景误报，这些样本更适合作为后续人工解释对象。

5.3 人工复核状态

自动审计规则将 20 张高错误样本中的 13 张标记为 manual_check_required=True。上述 13 张已完成人工视觉检查；复核仅用于确认错误解释流程与典型案例，不用于重新训练模型、改变置信度阈值或修改 Test 集参数。由于本轮未记录逐图结构化人工标签，本报告不额外声称某一具体样本存在 GT 标注错误或给出逐图人工结论。

自动错误归因属于启发式规则：low_confidence_miss、class_confusion、localization_iou、duplicate_prediction、background_false_positive、pure_miss 等标签用于错误组织与分析，不应被理解为完整的因果诊断。

6. 讨论

6.1 为什么 OpenCV 基线明显弱于 YOLO

OpenCV 基线建立在模板差分和固定规则之上，对图像差分中的局部噪声、纹理边缘、配准残差以及缺陷尺度变化缺乏语义层面的适应能力。当 min_area 较小时会产生大量碎片候选，提升 min_area 和形态学核后虽能降低误报，却会进一步损失小缺陷召回。Validation 网格搜索的最优 F1 仍仅为 0.1062，说明该矛盾不是通过少量阈值调节即可解决。

YOLOv8n 通过卷积特征学习同时吸收局部形状、上下文和类别模式，使模型能够区分“正常线路结构”与“缺陷形态”，并直接学习边界框回归。因此其独立测试表现远高于规则基线。该对比的工程意义不在于证明传统视觉“无效”，而在于界定适用边界：规则法适合快速、可解释的基线与简单稳定场景，复杂多形态缺陷更需要数据驱动检测器。

6.2 类别差异与阈值取舍

short 的 Recall 明显低于其他类别，说明该类在当前数据和模型下更易形成漏检。仅从类别样本数量看，short 并非极端少数类，因此性能差异更可能与视觉形态、目标尺度、局部线路结构相似性以及置信度分布有关。由于项目已经冻结 Test，不再以 Test 表现反向调参；进一步研究应在新增训练/验证数据或新的外部数据上验证这一假设。

Best-F1 与质量工作点之间的差别体现了阈值策略的重要性。confidence 从 0.55 提高到 0.65 后，Precision 从 0.9437 提升至 0.9635，而 Recall 从 0.9398 降至 0.9153。项目没有把某个阈值描述为“唯一最优”，而是根据不同质量目标保留两个工作点：一个用于综合平衡，一个用于更严格过滤低置信度预测。

6.3 结果可信度与限制

项目使用公开研究数据，图像采集条件、缺陷生成机制和标注规则与真实量产 AOI 环境之间可能存在域差异。模型没有经历不同相机、光源、板型、工艺批次和现场噪声条件的外部验证，因此当前 mAP 只能代表该公开数据划分下的性能。另一方面，错误审计已经显示部分 FN 与置信度阈值密切相关，这也说明在实际质量系统中阈值必须结合误报成本、漏检成本和后续人工复判能力共同确定。

7. 可复现性与结果冻结

项目按照“脚本、配置、模型、结果、错误审计”五类内容建立 frozen_release_v1，并重新生成 SHA256SUMS.csv 完成校验。冻结包不包含 DeepPCB 原始数据和 prepared 数据副本，避免重复分发公开研究数据；后续报告、README 和简历中的所有量化结论均以 frozen_release_v1 为唯一结果基线。

冻结内容	代表文件
配置	config/project.yaml
OpenCV	best_params.yaml、frozen_test_metrics.csv
YOLO	best.pt、training_args.yaml、yolo_standard_metrics.csv
质量分析	quality_summary.csv、defect_error_pareto.csv

错误审计	automated_error_review.csv、 error_reason_summary.csv、manual_check_queue.csv
完整性校验	SHA256SUMS.csv

代码层面包含数据审计、YOLO 数据准备、OpenCV 基线、Validation 参数扫描、冻结 Test、YOLO 训练、独立测试评估、质量分析和自动错误审计等脚本。项目在 Windows PowerShell 环境运行，Python 3.12.8，PyTorch 2.14.0+cu126，CUDA runtime 12.6，NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU。

8. 结论与项目价值

本项目完成了从数据审计到模型冻结、质量工作点和错误解释的闭环。数据层面确认 1500 个有效样本和 10013 个缺陷框全部进入可追溯的数据划分；基线层面验证了简单模板差分方案在独立测试集上的局限；深度学习层面，YOLOv8n 在 500 张独立测试图、3140 个缺陷实例上达到 Precision=0.951、Recall=0.928、mAP@0.5=0.969、mAP@0.5:0.95=0.738；质量工作点下宏平均 F1=0.9375。

项目的主要工程价值不是单一指标，而是建立了“规则基线—学习模型—阈值策略—类别 Pareto—错误审计”的结构化分析方法。该结构可以迁移到电子制造、质量检测和其他工业视觉场景，用于回答模型是否有效、阈值如何取舍、哪些类别最弱以及错误主要来自哪里等问题。

从求职项目角度，该工作能够支撑 OpenCV 图像处理、YOLO 目标检测、模型评估、FP/FN 分析、制造质量数据解释和可复现工程流程等能力表述；但应严格保持公开数据和模拟工程项目的边界，不扩展为真实产线 AOI、硬件集成或良率改善经验。

附录 A：关键冻结指标

指标	冻结值
有效样本 / 缺陷框	1500 / 10013
Train / Val / Test	850 / 150 / 500 images
OpenCV Test F1	0.0731
YOLO Test Precision / Recall	0.951 / 0.928
YOLO Test mAP@0.5 / mAP@0.5:0.95	0.969 / 0.738
Best-F1 工作点	conf=0.55, F1=0.9418
质量工作点	conf=0.65, P=0.9635, R=0.9153, F1=0.9388
质量点 Macro F1	0.9375
Top20 错误事件	87
人工检查	13 / 13 flagged images completed